Ficha Técnica

Projeto: Plataforma de divulgação de laboratórios e grupos de pesquisa

Objetivo: A plataforma tem como objetivo divulgar laboratórios acadêmicos e grupos de pesquisa relacionados às suas atividades. A aplicação permitirá conhecer os laboratórios existentes, os grupos aos quais estão associados e seus integrantes. A proposta é oferecer uma visão simplificada da estrutura de pesquisa de uma instituição, permitindo a consulta dessas informações por estudantes e visitantes.

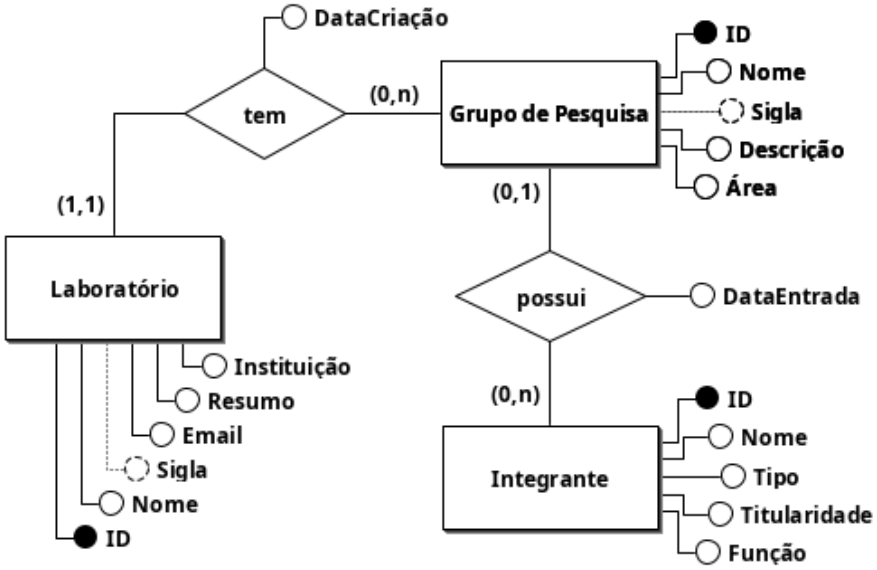
Requisitos:

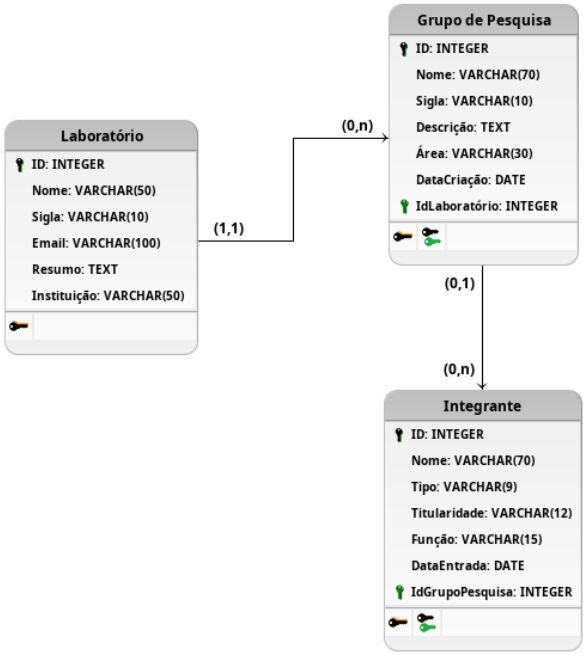
ID	Requisito	Descrição
RF01	Cadastrar laboratório	O sistema deve permitir cadastrar um novo laboratório. Os campos cadastrados deverão ser: id (automático), nome, sigla, e-mail, resumo e instituição.
RF02	Listar laboratórios	O sistema deve apresentar uma listagem de todos os laboratórios cadastrados.
RF03	Consultar laboratório	O sistema deve apresentar os dados de um laboratório e seus grupos de pesquisa.
RF04	Alterar laboratório	O sistema deve permitir atualizar os dados de um laboratório, exceto seu id.
RF05	Remover laboratório	O sistema deve permitir remover um laboratório.
RF06	Cadastrar integrante	O sistema deve permitir cadastrar integrantes. Os campos cadastrados deverão ser: id (automático), nome, tipo, titularidade e função.
RF07	Listar integrantes	O sistema deve apresentar uma listagem de todos os integrantes cadastrados.
RF08	Cadastrar grupo de pesquisa	O sistema deve permitir cadastrar um laboratório. Os campos cadastrados deverão ser: id (automático), nome, sigla, descrição, área e data de criação.
RF09	Listar grupos de pesquisa	O sistema deve apresentar uma listagem de todos os grupos de pesquisa cadastrados.
RF10	Consultar grupo de pesquisa	O sistema deve apresentar os dados de um grupo de pesquisa, incluindo seus integrantes e o laboratório ao qual está associado.
RF11	Associar grupo a um laboratório	O sistema deve permitir registrar o laboratório ao qual um grupo de pesquisa pertence.
RF12	Associar integrante a um grupo	O sistema deve permitir registrar a participação de uma pessoa em um grupo de pesquisa, registrando a data de entrada do integrante.

Regras de Negócio:

ID	Regra
RN01	Um grupo de pesquisa pode possuir vários integrantes.
RN02	Cada integrante deve estar associado a um único grupo de pesquisa.
RN03	Um laboratório pode reunir vários grupos de pesquisa.
RN04	Cada grupo de pesquisa deve estar associado a um único laboratório.
RN05	A remoção de um grupo de pesquisa não deve excluir os integrantes nem o laboratório ao qual ele pertence.
RN06	Um grupo de pesquisa não deve existir sem estar associado a um laboratório.

Diagrama de Banco de Dados:





Rotas da API

Método	Rota	Finalidade
POST	/laboratorio	Cadastrar um laboratório
GET	/laboratorio	Listar todos os laboratórios
GET	/laboratorio/{idLaboratorio}	Buscar um laboratório específico
PUT	/laboratorio/{idLaboratorio}	Editar os dados de um laboratório específico
DELETE	/laboratorio/{idLaboratorio}	Excluir os dados de um laboratório específico

Método	Rota	Finalidade
POST	/integrante	Cadastrar um integrante
GET	/integrante	Listar todos os integrantes
POST	/grupo	Cadastrar um grupo de pesquisa
GET	/grupo	Listar todos os grupos de pesquisa
GET	/grupo/{idGrupo}	Buscar um grupo de pesquisa específico
PUT	/integrante/grupo/{idGrupo}	Associar um integrante a um projeto